
Benchmark Materia Prima Gas&Power

Metodologia approfondita

Unione Industriali Torino — Area Gas & Power Acquisti e Regolazione

Documento di metodologia — estrazione dati: 2026-09-15

1. Premessa e scopo

Il presente documento descrive in dettaglio la metodologia adottata per il benchmark periodico delle Convenzioni MMPOWER (energia elettrica) e MMGAS (gas naturale) stipulate dall'Unione Industriali Torino con i fornitori del mercato libero italiano. Lo strumento mette a confronto, per ciascun periodo di osservazione, il Prezzo per la Materia prima riconosciuto dalle Convenzioni con un benchmark calcolato sulle migliori offerte attive sul mercato libero, classificate per classe di potenza (per il vettore elettrico) e tipologia d'uso (per il vettore gas).

Il documento espone i passaggi metodologici applicati alle tre tipologie di dato che alimentano il modello — i dati reali di fornitura delle aziende convenzionate, i prezzi PLACET pubblicati da ARERA e le offerte commerciali raccolte sul mercato libero — definendo formule, parametri e criteri di aggregazione utilizzati nella dashboard pubblica.

L'analisi viene applicata ai mesi del periodo in osservazione per i quali risulta disponibile la completezza informativa delle tre fonti sopra citate, descritte al successivo paragrafo 2, in modo da garantire la consistenza del confronto. L'app pubblica espone i risultati mese per mese e in forma aggregata, su tutti i mesi disponibili.

2. Dati di osservazione

Il modello di benchmark si fonda sull'integrazione di tre fonti informative tra loro indipendenti, ciascuna delle quali alimenta una specifica componente del confronto.

2.1 Dati reali delle Convenzioni MMPOWER e MMGAS

Sono utilizzati i dati di fornitura effettiva delle aziende associate aderenti alle due Convenzioni, estratti dai report interni dell'Area Gas & Power Acquisti e Regolazione. Per ciascuna utenza vengono considerati il consumo del periodo e l'importo per ciascuna voce di costo, differenziati per vettore:

- Energia elettrica — voci di Generazione e Perdite di rete, con la classificazione di tensione (BT/MT) e di potenza disponibile di ciascun POD;
- Gas naturale — voce di Materia prima, con la classificazione di tipologia d'uso di ciascun PDR.

2.2 Prezzi all'ingrosso ARERA — PLACET

Sono utilizzati i valori del PUN Index GME (PUN) e del Punto di Scambio Virtuale (PSV) pubblicati mensilmente dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella sezione [Offerte standard per i clienti finali — PLACET](#). Per l'energia elettrica si estraggono in particolare i tre valori per fascia oraria F1, F2 e F3, che costituiscono la base per il calcolo del PUN ponderato descritto al paragrafo 5.

2.3 Offerte di mercato libero

Sono raccolte ed analizzate, alla data di estrazione del modello, le offerte indicizzate attive sul mercato libero italiano per il segmento business, provenienti sia dai siti istituzionali dei principali fornitori sia dai portali comparatori. Per ciascuna offerta vengono estratti lo Spread (detto anche «Guadagno del Fornitore» o Alpha, applicato al consumo rispettivamente sul PUN o sul PSV) ed eventuali altri corrispettivi commerciali fissi annui e/o variabili al consumo.

3. Convenzione MMPOWER — energia elettrica

La Convenzione MMPOWER è un contratto biennale di fornitura di energia elettrica a prezzo variabile indicizzato al PUN, riservato esclusivamente alle aziende associate all'Unione Industriali Torino. Il contratto è a tempo determinato senza tacito rinnovo; in prossimità della scadenza l'Area Gas & Power Acquisti e Regolazione propone alle aziende associate (con priorità a quelle già convenzionate) una nuova convenzione per il biennio successivo, selezionata tramite gara tra i principali fornitori del mercato.

Il Prezzo per la Materia prima riconosciuto dalla Convenzione MMPOWER si compone delle due voci Generazione e Perdite di rete. Entrambe sono calcolate come media ponderata sui consumi reali dei POD del campione convenzionato, secondo la formula:

$$P_{Conv,ELE}(t) = (\sum_i M_i(t) / \sum_i C_{e,i}(t)) \cdot 1000$$

$$con M_i(t) = G_i(t) + R_i(t)$$

dove, per ciascun POD i della classe in esame nel mese t :

- $M_i(t)$ — importo della voce Materia prima riconosciuto dalla Convenzione MMPOWER al POD i nel mese t (€); pari per definizione alla somma di Generazione e Perdite di rete;
- $G_i(t)$ — importo mensile imputato alla voce Generazione (€);
- $R_i(t)$ — importo mensile imputato alla voce Perdite di rete (€);
- $C_{e,i}(t)$ — consumo elettrico mensile del POD (kWh).

Il fattore moltiplicativo 1000 converte il risultato da €/kWh a €/MWh, unità di misura adottata nei grafici della dashboard.

3.1 Suddivisione in classi di potenza

Il campione di POD MMPOWER è suddiviso, ai fini del benchmark, in quattro classi di potenza — tre per la Bassa Tensione (BT) e una per la Media Tensione (MT):

- BT ≤ 6 kW — utenze con potenza disponibile fino a 6 kW;
- BT 6–50 kW — utenze con potenza disponibile superiore a 6 kW e fino a 50 kW;
- BT > 50 kW — utenze in Bassa Tensione con potenza disponibile superiore a 50 kW;
- MT — tutte le utenze allacciate in Media Tensione.

Il prezzo della materia prima è calcolato distintamente per ciascuna delle quattro classi, sui consumi e sugli importi specifici dei POD assegnati alla classe nel periodo di osservazione.

4. Convenzione MMGAS — gas naturale

La Convenzione MMGAS è un contratto biennale di fornitura di gas naturale a prezzo variabile indicizzato al PSV, riservato esclusivamente alle aziende associate all'Unione Industriali Torino. Il contratto è a tempo determinato senza tacito rinnovo; in prossimità della scadenza l'Area Gas & Power Acquisti e Regolazione propone alle aziende associate (con priorità a quelle già convenzionate) una nuova convenzione per il biennio successivo, selezionata tramite gara tra i principali fornitori del mercato.

Per il gas naturale, il Prezzo per la Materia prima riconosciuto dalla Convenzione è calcolato distintamente per ciascuna delle quattro tipologie d'uso — Acqua Calda, Riscaldamento, Riscaldamento + Acqua Calda, Uso Tecnologico + Riscaldamento — dividendo l'importo della voce Materia prima della Convenzione per il volume effettivamente erogato nel periodo:

$$P_{Conv,GAS}(t) = (M(t) / C_g(t)) \cdot 100$$

dove, per la tipologia d'uso in esame nel mese t :

- $M(t)$ — importo della voce Materia prima riconosciuto dalla Convenzione MMGAS al campione di PDR della tipologia nel mese t (€);
- $C_g(t)$ — consumo di gas erogato agli stessi PDR nel mese t (Smc).

Il fattore moltiplicativo 100 converte il risultato da €/Smc a c€/Smc, unità di misura adottata nei grafici della dashboard.

4.1 Scomposizione fisso/variabile e ripartizione su base annua

L'importo $M(t)$ della voce Materia prima è costituito da due componenti di natura economica diversa: una componente variabile, proporzionale al gas prelevato nel mese (indicizzata al PSV con spread e corrispettivi al consumo), e una componente fissa per PDR, riconosciuta indipendentemente dal consumo (quota commercializzazione QVD_FIX). Applicare la formula di paragrafo 4 senza distinguerle produce valori unitari non rappresentativi nei mesi con consumo trascurabile: la componente fissa, che è per definizione stabile, viene spalmata su un denominatore microscopico, generando valori unitari anomali che non riflettono il costo reale della materia prima nel periodo.

Per rappresentare in modo coerente il costo unitario nei mesi con consumo eterogeneo — tipico della tipologia Acqua Calda, che presenta consumi concentrati nei mesi invernali e trascurabili in quelli estivi — la formula di paragrafo 4 viene applicata scomponendo $M(t)$ e ripartendo la componente fissa sul consumo aggregato del periodo di osservazione, secondo la formula:

$$P_{Conv,GAS}(t) = (M_{var}(t) / C_g(t)) \cdot 100 + (\sum_{\tau} M_{fix}(\tau)) / (\sum_{\tau} C_g(\tau)) \cdot 100$$

Il rapporto $\sum_{\tau} M_{fix}(\tau) / \sum_{\tau} C_g(\tau)$ è adimensionale rispetto alla lunghezza del periodo — quota fissa e consumo sono sommati sugli stessi mesi τ — e restituisce quindi il costo unitario fisso costante al netto di ogni fattore di annualizzazione. Il termine variabile $M_{var}(t)/C_g(t)$ segue invece l'andamento mensile del PSV.

dove, per la tipologia d'uso in esame:

- $M_{var}(t)$ — componente variabile dell'importo Materia prima nel mese t : comprende le voci proporzionali al gas prelevato (indicizzazione PSV, corrispettivi al consumo QVD_VAR, CCR, CPR) (€);
- $M_{fix}(\tau)$ — componente fissa dell'importo Materia prima nel mese τ del periodo di osservazione: comprende la quota commercializzazione fissa riconosciuta per PDR (QVD_FIX) (€);
- $\sum_{\tau}$ — sommatoria estesa a tutti i mesi τ del periodo di osservazione disponibile.

Il primo termine cattura la stagionalità del mercato (il PSV varia mese per mese e con esso la componente indicizzata); il secondo termine è per costruzione stabile su tutto il periodo e coincide con la ripartizione della quota fissa annuale su ogni unità di gas effettivamente consumato dalla tipologia. Il totale del costo Materia prima ricostruito è identico al costo reale della bolletta: la scomposizione

ridistribuisce temporalmente la sola quota fissa, senza alterare il costo annuo aggregato per tipologia.

La stessa logica di ripartizione della componente fissa sul consumo aggregato del periodo è applicata anche alla ricostruzione del prezzo di mercato: al paragrafo 6.1 per il vettore elettrico — dove la Convenzione MMPOWER non ha quote fisse ma le offerte di mercato sì — e al paragrafo 6.2 per il gas, in modo che il confronto Convenzione vs Benchmark sia coerente in tutti i mesi del periodo, indipendentemente dalla stagionalità del consumo.

5. PUN_x — PUN ponderato per fasce

Nella ricostruzione del prezzo di mercato di paragrafo 6 viene utilizzato un valore ponderato secondo le fasce orarie ex Delibera ARERA n. 181/06 e s.m.i. (F1, F2, F3), ottenuto pesando i prezzi PUN ARERA per fascia con le percentuali storiche di consumo del campione convenzionato, distinte per classe di tensione, secondo la formula:

$$PUN_x(t) = \sum_{i \in \{F1, F2, F3\}} PUN_i(t) \cdot w_{x,i}(t) \quad \text{con } x \in \{BT, MT\}$$

dove, nell'espressione:

- $PUN_x(t)$ — PUN ponderato per la classe di tensione x nel mese t (€/kWh);
- $i \in \{F1, F2, F3\}$ — fasce orarie ex Delibera ARERA n. 181/06 e s.m.i.;
- $PUN_i(t)$ — prezzo PUN della fascia i pubblicato da ARERA per il mese t (€/kWh);
- $w_{x,i}(t)$ — quota percentuale di consumo del campione del segmento x (BT o MT) nella fascia i , normalizzata in modo che $\sum_i w_{x,i}(t) = 1$.

Si ottengono pertanto due valori distinti, PUN BT per le utenze in Bassa Tensione e PUN MT per quelle in Media Tensione. Tale formulazione consente di rappresentare in modo più aderente alla realtà il prezzo effettivamente pagato per l'energia prelevata da rete pubblica, considerato che la distribuzione temporale del consumo può risultare statisticamente diversa fra utenze a Bassa Tensione e a Media Tensione.

5.1 Percentuali storiche di consumo per fascia oraria

Le percentuali $w_{x,i}(t)$ sono ricavate dai dati storici di consumo del campione convenzionato e sono disponibili per ciascun mese dell'anno solare. La tabella seguente riporta i valori utilizzati nel modello, distinti per classe di tensione (BT e MT) e per fascia oraria (F1, F2, F3).

Mese	BT - F1	BT - F2	BT - F3	MT - F1	MT - F2	MT - F3
Gennaio	54.0%	18.3%	27.7%	53.1%	27.3%	19.6%
Febbraio	55.0%	19.7%	25.3%	53.6%	26.2%	20.1%
Marzo	52.2%	20.6%	27.2%	51.4%	27.7%	21.0%

Aprile	50.7%	20.0%	29.3%	52.0%	28.4%	19.6%
Maggio	53.6%	19.7%	26.7%	50.2%	28.4%	21.5%
Giugno	51.4%	21.3%	27.3%	49.1%	30.1%	20.8%
Luglio	51.9%	21.3%	26.8%	52.6%	26.7%	20.8%
Agosto	48.5%	21.0%	30.5%	44.2%	33.3%	22.5%
Settembre	53.2%	21.1%	25.7%	52.8%	27.2%	20.0%
Ottobre	52.4%	22.0%	25.5%	56.6%	23.8%	19.5%
Novembre	53.8%	21.2%	24.9%	53.1%	26.4%	20.5%
Dicembre	48.8%	21.6%	29.6%	50.2%	30.2%	19.6%

5.2 PUN BT, PUN MT e PUN TOT

Il PUN TOT — impiegato nel grafico di confronto generale (sezione 1 della dashboard) — è la media ponderata tra PUN BT e PUN MT sui consumi totali del campione corrente:

$$PUN_{TOT}(t) = (PUN_{BT}(t) \cdot C_{BT}(t) + PUN_{MT}(t) \cdot C_{MT}(t)) / (C_{BT}(t) + C_{MT}(t))$$

La tabella seguente riporta i valori di PUN BT, PUN MT e PUN TOT calcolati per ciascun mese del periodo di osservazione e per l'intero periodo aggregato. I valori sono espressi in €/kWh.

Mese	PUN BT	PUN MT	PUN TOT
Gennaio 2026	0.1396	0.1410	0.1402
Febbraio 2026	0.1175	0.1182	0.1178
Marzo 2026	0.1439	0.1450	0.1444
Aprile 2026	0.1182	0.1199	0.1190
Maggio 2026	0.1156	0.1170	0.1163
Giugno 2026	0.1317	0.1339	0.1327
Periodo aggregato	0.1287	0.1296	0.1291

6. Ricostruzione del prezzo di Mercato

Per ciascuna offerta indicizzata raccolta dal mercato libero, il prezzo della materia prima è ricostruito per ciascun mese del periodo di osservazione a partire dal PUN_x (cfr. paragrafo 5) o dal PSV (cfr. paragrafo 2.2), maggiorato dello Spread e di eventuali altri corrispettivi fissi e/o corrispettivi variabili al consumo, e per il solo vettore elettrico della componente di perdite di rete. Le formule che seguono restituiscono pertanto il prezzo unitario ricostruito su un orizzonte mensile.

6.1 Energia elettrica

Per il vettore elettrico, coerentemente con la logica di scomposizione fisso/variabile descritta al paragrafo 4.1 per il gas, la quota fissa dell'offerta (€/POD/anno) è ripartita sul consumo aggregato della classe di potenza nel periodo di osservazione e non sul consumo del singolo mese. La Convenzione MMPOWER non include quote fisse (cfr. paragrafo 3), pertanto la scomposizione riguarda esclusivamente il benchmark di mercato:

$$P_{m,e}(t) = PUN_x(t) + s + corr_var + (PUN_x(t) + s) \cdot k_x + (corr_fix \cdot n_u) / C_{e,x}$$

$$con C_{e,x} = \sum_{\tau} C_{e,m}(\tau) \cdot 12 / n_{\tau}$$

dove, nell'espressione:

- $P_{m,e}(t)$ — prezzo mensile dell'offerta per il vettore elettrico, nel mese t (€/kWh);
- $PUN_x(t)$ — PUN ponderato per fasce della classe di tensione x nel mese t : pari a PUN_{BT} o PUN_{MT} nei dettagli per classe di potenza (sezione 2), pari a PUN_{TOT} nel confronto generale (sezione 1). Cfr. paragrafo 5;
- s — spread fisso dell'offerta (€/kWh);
- k_x — coefficiente di perdite di rete corrispondente alla classe di tensione x : pari a $k_{BT} = 10\%$ per le utenze BT, $k_{MT} = 3.8\%$ per le utenze MT, pari a k_{mix} nel confronto generale (sezione 1). k_{mix} è il coefficiente ponderato BT/MT sui consumi del periodo, ottenuto cioè come media ponderata di k_{BT} e k_{MT} con pesi pari ai consumi totali del campione delle utenze BT e MT;
- $corr_fix$ — eventuali altri corrispettivi fissi annui dell'offerta (€/anno per POD);
- $corr_var$ — eventuali altri corrispettivi variabili al consumo (€/kWh);
- n_u — numero di POD della classe in esame nel periodo;
- $\sum_{\tau} C_{e,m}(\tau)$ — consumo elettrico aggregato della classe di potenza sul periodo di osservazione (kWh);
- n_{τ} — numero di mesi effettivi del periodo di osservazione;
- $C_{e,x}$ — consumo elettrico annuo della classe di potenza x : consumo aggregato del periodo osservato riportato su base 12 mesi tramite il fattore $12/n_{\tau}$. La quota fissa dell'offerta, espressa in €/POD/anno, viene rapportata a un denominatore anch'esso annuo. Il termine risultante è costante mese per mese per la classe in esame. L'annualizzazione garantisce che, quando il periodo di osservazione è inferiore a 12 mesi (es. 6 mesi disponibili gen–giu), la quota fissa annua non venga divisa per una sola frazione del consumo annuo — cosa che ne raddoppierebbe artificialmente il peso unitario.

6.2 Gas naturale

Per il vettore gas, coerentemente con la scomposizione fisso/variabile della Convenzione MMGAS descritta al paragrafo 4.1, il prezzo di ciascuna offerta è ricostruito con quota fissa ripartita sul consumo aggregato della tipologia nel periodo di osservazione, in modo che il confronto Convenzione vs Benchmark sia stabile anche nei mesi con consumo trascurabile:

$$P_{m,g}(t) = PSV(t) + s + corr_var + (corr_fix \cdot n_u) / C_{g,y}$$

$$con C_{g,y} = \sum_{\tau} C_{g,m}(\tau) \cdot 12 / n_{\tau}$$

dove, nell'espressione:

- $P_{m,g}(t)$ — prezzo mensile dell'offerta per il vettore gas, nel mese t (€/Smc);
- $PSV(t)$ — prezzo al Punto di Scambio Virtuale ARERA del mese t (€/Smc);
- s — spread fisso dell'offerta (€/Smc);
- $corr_fix$ — eventuali altri corrispettivi fissi annui dell'offerta (€/anno per PDR);
- $corr_var$ — eventuali altri corrispettivi variabili al consumo (€/Smc);
- n_u — numero di PDR della tipologia in esame nel periodo;
- $\sum_{\tau} C_{g,m}(\tau)$ — consumo gas aggregato della tipologia sul periodo di osservazione (Smc);
- n_{τ} — numero di mesi effettivi del periodo di osservazione;
- $C_{g,y}$ — consumo gas annuo della tipologia y : consumo aggregato del periodo osservato riportato su base 12 mesi tramite il fattore $12/n_{\tau}$. La quota fissa dell'offerta, espressa in €/PDR/anno, viene rapportata a un denominatore anch'esso annuo. Il termine risultante è costante mese per mese per la tipologia in esame.

Il prezzo di mercato $P_{m,g}(t)$ presenta pertanto una componente variabile che segue la stagionalità del PSV e una componente fissa stabile su tutto il periodo. Tale formulazione riflette la struttura contrattuale reale delle offerte PLACET gas del mercato libero, in cui la quota commercializzazione è sempre espressa in €/PDR/anno.

7. Selezione delle migliori offerte (Top N)

Per ciascuna offerta indicizzata raccolta sul mercato libero (cfr. paragrafo 9) e per ciascun mese t del periodo di osservazione, il prezzo unitario è ricostruito secondo le formule del paragrafo 6 utilizzando i parametri specifici della sezione della dashboard visualizzata. Le offerte hanno spread e corrispettivi commerciali distinti l'una dall'altra (cfr. paragrafo 2.3); pertanto i prezzi ricostruiti differiscono tra offerte pur applicando i medesimi parametri di sezione. Tali prezzi vengono quindi ordinati in modo crescente e ne viene calcolata la media aritmetica delle prime N offerte più convenienti:

$$P_b(t) = (1 / N) \cdot \sum_{i=1..N} P_{m,i}(t)$$

dove, nell'espressione:

- $P_b(t)$ — benchmark di mercato del mese t (€/MWh per l'elettrico, c€/Smc per il gas);
- N — numero di offerte considerate, variabile per sezione (cfr. paragrafi 7.1 e 7.2);
- $P_{m,i}(t)$ — prezzo ricostruito dell' i -esima offerta nel mese t , una volta ordinate in modo crescente tutte le offerte disponibili.

Il valore di N e i parametri di ricostruzione delle $P_{m,i}(t)$ variano per sezione della dashboard, come descritto ai paragrafi seguenti.

7.1 Sezione 1 — Confronto generale

Il numero di offerte considerate è fissato a $N = 5$. La ricostruzione delle $P_{m,i}(t)$ (paragrafo 6) è applicata a un'utenza media del campione convenzionato, ottenuta rapportando il consumo totale della sezione al numero complessivo di utenze. I parametri applicati sono:

- Elettrico — il prezzo applicato è il $PUN_{TOT}(t)$ (cfr. paragrafo 5); il coefficiente di perdite di rete è k_{mix} (cfr. paragrafo 6.1); il consumo singolo è il consumo medio di un POD del campione nel mese.
- Gas — il prezzo applicato è il $PSV(t)$; il consumo singolo è il consumo medio di un PDR del campione nel mese.

7.2 Sezioni 2 e 3 — Dettaglio per classe di potenza / tipologia d'uso

Il numero di offerte considerate è configurabile da 1 a 10 tramite slider dedicato. Per ciascuna classe / tipologia x , la ricostruzione delle $P_{m,i}(t)$ (paragrafo 6) è applicata ai parametri specifici di x nel mese:

- Elettrico — il prezzo applicato è il $PUN_{BT}(t)$ oppure il $PUN_{MT}(t)$ secondo la classe (cfr. paragrafo 5); il coefficiente di perdite di rete è il rispettivo k_{BT} o k_{MT} (cfr. paragrafo 6.1); il consumo singolo è il consumo medio di un POD della classe nel mese.
- Gas — il prezzo applicato è il $PSV(t)$; il consumo singolo è il consumo medio di un PDR della tipologia nel mese.

8. Aggregato multi-mese

L'app consente di selezionare, nel selettore del periodo di osservazione, l'opzione «Tutti i periodi disponibili». In tale configurazione il modello restituisce, nelle sezioni 1, 2 e 3 della dashboard, risultati aggregati sull'intero intervallo.

8.1 Benchmark di mercato del periodo

Il benchmark aggregato è calcolato assumendo che il cliente mantenga la medesima offerta indicizzata per l'intero periodo osservato: benché tecnicamente, a seconda della classe di tensione e di condizioni contrattuali esplicite, sia possibile una variazione infra-annuale, tale ipotesi rispecchia la prassi ordinaria della fornitura contrattuale. La costruzione è articolata nei due passi seguenti:

- Passo 1 — Prezzo medio ponderato per ciascuna offerta. Per ogni offerta indicizzata raccolta si calcola il prezzo medio sul periodo, come media ponderata sui consumi mensili della classe/tipologia x dei prezzi mensili $P_{m,i,x}(t)$ ricostruiti secondo il paragrafo 6:

$$P_{i,x} = \sum_t P_{m,i,x}(t) \cdot C_x(t) / \sum_t C_x(t)$$

- Passo 2 — Top-N sulle offerte mediate. I prezzi medi $P_{i,x}$ vengono ordinati in modo crescente e delle prime N offerte più convenienti si calcola la media aritmetica, secondo la formula del paragrafo 7:

$$P_{aggr,b,x} = (1 / N) \cdot \sum_{i=1..N} P_{(i),x}$$

dove, nell'espressione:

- $P_{aggr,b,x}$ — benchmark di mercato aggregato sul periodo per la classe/tipologia x (€/MWh per l'elettrico, c€/Smc per il gas);
- $T = \{t_1, \dots, t_N\}$ — insieme dei mesi del periodo di osservazione;
- x — classe di potenza (lato elettrico) oppure tipologia d'uso (lato gas);
- $P_{m,i,x}(t)$ — prezzo mensile ricostruito dell'i-esima offerta nel mese t con i parametri della classe/tipologia x (paragrafo 6);
- $P_{i,x}$ — prezzo medio ponderato sul periodo dell'offerta i per la classe/tipologia x. Gli indici ordinati (i) corrispondono alla graduatoria crescente di questi prezzi medi;
- $C_x(t)$ — consumo della classe/tipologia x nel mese t (kWh per l'elettrico, Smc per il gas).

Questo criterio (media prima, top-N poi) riflette la logica contrattuale della fornitura: la Top-N è costituita dalle offerte che, considerate come contratti stabili per l'intero periodo, avrebbero comportato il prezzo unitario medio più conveniente. Le stesse offerte compongono il paniere in tutti i mesi del periodo, coerentemente con l'ipotesi di sottoscrizione duratura di una singola offerta indicizzata.

8.2 Prezzo per la Materia prima della Convenzione

Il Prezzo per la Materia prima della Convenzione sul periodo è calcolato come rapporto fra il costo complessivo della materia prima e il volume complessivamente prelevato dal campione convenzionato. Anche per la Convenzione il criterio adottato è coerente con la logica contrattuale del paragrafo 8.1: la Convenzione è essa stessa un contratto stabile sull'intero periodo, e il suo prezzo

unitario è ottenuto sull'intero flusso di costi e volumi realmente registrati:

$$P_{aggr,Conv,x} = \sum_t M_x(t) / \sum_t C_x(t)$$

dove, nell'espressione:

- $P_{aggr,Conv,x}$ — Prezzo per la Materia prima della Convenzione aggregato sul periodo per la classe/tipologia x (€/MWh per l'elettrico, c€/Smc per il gas);
- $M_x(t)$ — costo della voce Materia prima riconosciuto dalla Convenzione per la classe/tipologia x nel mese t (€);
- $C_x(t)$ — consumo della classe/tipologia x nel mese t (kWh / Smc), stesso del paragrafo 8.1.

8.3 Altri valori aggregati esposti

Per completezza di rappresentazione, gli ulteriori valori esposti nelle metadati del periodo aggregato seguono i seguenti criteri:

- i prezzi già descritti ai paragrafi 2.2 e 5 (PUN , PSV , PUN_x) sono calcolati come media ponderata sui consumi mensili del segmento di pertinenza;
- nelle sezioni 2 e 3, i consumi totali per classe o tipologia sono ottenuti come sommatoria dei consumi mensili del periodo. Tali consumi verranno divisi per i mesi osservati, ottenendo il consumo medio mensile;
- nelle sezioni 2 e 3, il numero di POD/PDR per ciascuna classe corrisponde alla media arrotondata, sui mesi del periodo, del numero di utenze rilevate ogni mese, riflettendo la sostanziale stabilità del campione di utenze convenzionate.

9. Offerte di mercato raccolte

Per il periodo di osservazione del modello, dopo la deduplicazione delle offerte multi-fonte, sono state analizzate complessivamente 54 offerte indicizzate uniche. Le offerte sono presentate in forma anonimizzata, con identificativo progressivo Offerta N EE oppure Offerta N GAS. Il campo Fonte classifica l'origine del dato in due categorie principali:

- Sito Fornitore — offerta estratta dal sito istituzionale del fornitore;
- Sito Comparatore — offerta estratta da un portale di comparazione tariffaria del mercato libero.

Per ciascuna offerta vengono riportate le condizioni economiche alla data di estrazione: lo spread applicato al PUN o al PSV , gli eventuali altri corrispettivi fissi annui di commercializzazione e gli eventuali altri corrispettivi variabili al consumo.

9.1 Offerte energia elettrica

Identificativo	Fonte	Spread (€/kWh)	Altri corr. fissi (€/anno)	Altri corr. var. (€/kWh)
Offerta 1 EE	Sito Fornitore	0.0500	144.00	0,0000
Offerta 2 EE	Sito Fornitore	0.0250	204.00	0,0000
Offerta 3 EE	Sito Fornitore	0.0200	180.00	0,0000
Offerta 4 EE	Sito Comparatore	0.0620	193.20	0,0000
Offerta 5 EE	Sito Comparatore	0.1100	180.00	0,0000
Offerta 6 EE	Siti Fornitore&Comparatore	0.0198	180.00	0,0000
Offerta 7 EE	Sito Fornitore	0.0180	180.00	0,0000
Offerta 8 EE	Sito Fornitore	0.0200	264.00	0,0000
Offerta 9 EE	Sito Comparatore	0.0200	171.60	0,0000
Offerta 10 EE	Sito Fornitore	0.0253	192.00	0,0000
Offerta 11 EE	Sito Fornitore	0.0200	150.00	0,0000
Offerta 12 EE	Sito Fornitore	0.0970	180.00	0,0000
Offerta 13 EE	Sito Comparatore	0.1600	180.00	0,0000
Offerta 14 EE	Sito Fornitore	0.0550	192.00	0,0000
Offerta 15 EE	Sito Fornitore	0.0310	360.00	0,0000
Offerta 16 EE	Sito Comparatore	0.1400	180.00	0,0000
Offerta 17 EE	Sito Fornitore	0.0120	180.00	0,0000
Offerta 18 EE	Sito Comparatore	0.0220	156.00	0,0000
Offerta 19 EE	Sito Fornitore	0.0440	216.00	0,0000
Offerta 20 EE	Sito Fornitore	0.0132	160.00	0,0000
Offerta 21 EE	Sito Fornitore	0.0440	216.00	0,0000
Offerta 22 EE	Sito Fornitore	0.0550	181.92	0,0000
Offerta 23 EE	Sito Comparatore	0.1500	171.60	0,0000
Offerta 24 EE	Sito Fornitore	0.0164	156.00	0,0000
Offerta 25 EE	Sito Fornitore	0.0750	144.00	0,0000
Offerta 26 EE	Sito Fornitore	0.0200	180.00	0,0000
Offerta 27 EE	Sito Fornitore	0.0200	156.00	0,0000
Offerta 28 EE	Sito Fornitore	0.0550	69.88	0,0000
Offerta 29 EE	Sito Comparatore	0.0100	192.00	0,0000
Offerta 30 EE	Sito Fornitore	0.0132	144.00	0,0000
Offerta 31 EE	Sito Fornitore	0.0500	192.00	0,0000

9.2 Offerte gas naturale

Identificativo	Fonte	Spread (€/Smc)	Altri corr. fissi (€/anno)	Altri corr. var. (€/Smc)
Offerta 1 GAS	Sito Fornitore	0.1600	180.00	0,0000
Offerta 2 GAS	Sito Fornitore	0.2800	216.00	0,0000
Offerta 3 GAS	Sito Fornitore	0.4000	180.00	0,0000
Offerta 4 GAS	Sito Fornitore	0.1100	180.00	0,0000
Offerta 5 GAS	Sito Fornitore	0.2700	144.00	0,0000
Offerta 6 GAS	Sito Fornitore	0.0750	264.00	0,0000
Offerta 7 GAS	Sito Fornitore	0.1150	192.00	0,0000
Offerta 8 GAS	Sito Fornitore	0.5000	67.32	0,0000
Offerta 9 GAS	Sito Fornitore	0.2800	216.00	0,0000
Offerta 10 GAS	Sito Fornitore	0.1100	180.00	0,0000
Offerta 11 GAS	Sito Comparatore	0.1400	180.00	0,0000
Offerta 12 GAS	Sito Comparatore	0.0620	193.20	0,0000
Offerta 13 GAS	Sito Fornitore	0.3500	192.00	0,0000
Offerta 14 GAS	Sito Comparatore	0.1500	171.60	0,0000
Offerta 15 GAS	Sito Fornitore	0.0800	160.00	0,0000
Offerta 16 GAS	Sito Fornitore	0.0815	156.00	0,0000
Offerta 17 GAS	Sito Fornitore	0.5000	192.00	0,0000
Offerta 18 GAS	Sito Fornitore	0.1400	180.00	0,0000
Offerta 19 GAS	Sito Comparatore	0.1600	180.00	0,0000
Offerta 20 GAS	Sito Fornitore	0.0900	144.00	0,0000
Offerta 21 GAS	Sito Fornitore	0.0400	180.00	0,0000
Offerta 22 GAS	Sito Comparatore	0.1100	180.00	0,0000
Offerta 23 GAS	Sito Fornitore	0.3000	181.92	0,0000

Glossario

Il seguente glossario riepiloga le sigle tecniche utilizzate nel documento, ordinate alfabeticamente.

Sigla	Significato
ARERA	Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
BT	Bassa Tensione.
F1, F2, F3	Fasce orarie ARERA: F1 ore di punta, F2 ore intermedie, F3 ore notturne e festive.
MMGAS	Convenzione UI Torino per la fornitura di gas naturale.
MMPOWER	Convenzione UI Torino per la fornitura di energia elettrica.
MT	Media Tensione.
PDR	Punto Di Riconsegna (utenza gas).
POD	Point of Delivery (utenza elettrica).
PLACET	"Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela", offerte ARERA.
PSV	Punto di Scambio Virtuale, prezzo all'ingrosso del gas naturale.
PUN	PUN Index GME (indice del prezzo dell'energia all'ingrosso).
PUN BT / MT	PUN ponderato per fasce orarie sulle utenze in Bassa o Media Tensione (cfr. § 5).
PUN TOT	Media ponderata di PUN BT e PUN MT sui consumi del periodo.
Top N	Media aritmetica delle N offerte di mercato più convenienti.

Natura informativa. Le elaborazioni contenute nel presente documento hanno natura puramente informativa e illustrativa e non costituiscono né offerta commerciale né impegno contrattuale da parte dell'Unione Industriali Torino o dei fornitori del mercato libero. I valori esposti riflettono la situazione del mercato alla data di estrazione indicata e potranno subire modifiche.

Riservatezza. Documento ad uso esclusivo dell'Unione Industriali Torino. La riproduzione, anche parziale, e la divulgazione a terzi non autorizzati non sono consentite senza preventiva autorizzazione scritta dell'Area Gas & Power Acquisti e Regolazione.

Per quesiti metodologici o richieste di chiarimento sui calcoli esposti, contattare:

Unione Industriali Torino — Area Gas & Power Acquisti e Regolazione

s.cornagliotto@ui.torino.it · +39 011 5718278

Versione 1.4 — emesso il 15/09/2026